

· 共识与指南 ·

《幽门螺杆菌感染的处理:马斯特里赫特VI/佛罗伦萨共识报告》解读

刘文忠*

上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科 上海市消化疾病研究所(200001)

摘要 最近发表的《幽门螺杆菌感染的处理:马斯特里赫特VI/佛罗伦萨共识报告》在5个方面就幽门螺杆菌感染处理的87条陈述达成共识,包括:①适应证/关联,②诊断,③治疗,④预防/胃癌,⑤幽门螺杆菌与胃肠道菌群。本文对该共识进行详细解读。

关键词 幽门螺杆菌; 诊断; 根除; 胃癌; 预防; 共识; ¹³C-尿素呼气试验; 柠檬酸

Interpretation of "Management of *Helicobacter pylori* Infection: the Maastricht VI/Florence Consensus Report"

LIU Wenzhong. Division of Gastroenterology and Hepatology, Renji Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University; Shanghai Institute of Digestive Disease, Shanghai (200001)

Abstract The recently published paper titled "Management of *Helicobacter pylori* infection: the Maastricht VI/Florence consensus report" reached consensus on 87 statements concerning management of *Helicobacter pylori* infection in following 5 aspects: (1) indications/associations, (2) diagnosis, (3) treatment, (4) prevention/gastric cancer and (5) *Helicobacter pylori* and the gut microbiota. Detailed interpretations of this consensus were presented in this paper.

Key words *Helicobacter pylori*; Diagnosis; Eradication; Gastric Cancer; Prevention; Consensus; ¹³C-Urea Breath Test; Citric Acid

马斯特里赫特VI/佛罗伦萨幽门螺杆菌(*Helicobacter pylori*, Hp)感染处理共识报告已在《Gut》杂志预发表。自1997年以来,该国际共识报告每5年更新1次,对全球Hp防控有重要指导意义。为了帮助临床医师和相关人员全面了解该共识内容,本文特对之作详细解读。

马斯特里赫特VI共识会议于2021年9月27-28日在意大利佛罗伦萨举行,全球29个国家共41位学者参加会议。会议设有5个工作小组,议题分别为适应证/关联、诊断、治疗、预防/胃癌和Hp与胃肠道菌群,相关陈述(statement)参照GRADE系统要求制订,证据质量分为高质量(A)、中等质量(B)、低质量(C)和很低质量(D),推荐等级分为强推荐(1)和弱推荐(2)。陈述采用Delphi法进行表决,选项分为完全同意、有保留的同意、不定、不同意、完全不同意五种,选择前2项的人数≥80%定义为达成共识。该共识共有87条陈述,为方便解读和阅读,本文对陈述的编排序列作了调整,并另加副标题。

第一部分 适应证/关联(16条)

一、Hp是致病菌(陈述1-2)

【陈述1】不论有无症状或并发症,Hp感染总是引起

胃炎。

同意率:100%;等级:A1

【陈述2】Hp是一种胃病病原体,Hp胃炎是一种感染性疾病。

同意率:94%;等级:A1

2015年发布的《幽门螺杆菌胃炎京都全球共识报告》(下文简称京都共识)将Hp胃炎定义为感染性疾病,因此Hp是致病菌毋庸置疑。将之定义为感染性(传染性)疾病的主要理由是:①Hp与胃炎的关系符合判断病原体与疾病因果关系的Koch法则(感染者均存在胃炎,胃内Hp分布与胃炎一致,根除Hp则胃炎消退,在志愿者/动物模型中可复制胃炎);②Hp感染可在人-人之间传播。事实上,这是一个迟到的共识,因为自1985年起相关研究结果即已满足Koch法则,2005年Hp相关研究成果获得诺贝尔生理学或医学奖,并被写入感染性疾病教科书。

Hp胃炎的本质是慢性活动性胃炎。慢性胃炎可分为非活动性和活动性,前者的特征是淋巴细胞/浆细胞浸润,后者还有中性粒细胞浸润。

京都共识同时提出,应治疗所有Hp阳性者(包括无症状者),除非有抗衡因素。

二、Hp感染与消化不良(陈述3-4、6-7)

【陈述3】检测和治疗是处理未经调查的消化不良的适宜策略。

同意率:94%;等级:A1

【陈述 4】在 Hp 低感染率地区,内镜检查不是消化不良初始调查所必需。

同意率:92%;等级:A1

未经调查的消化不良有 3 种处理策略:①(Hp)检测和/或治疗(test-and-treat);②内镜和/或治疗(scope-and-treat);③短期经验性治疗。检测和/或治疗策略采用非侵入性方法(如尿素呼气试验)检测 Hp,对阳性者予根除治疗,适用对象为年龄<阈值(35~50岁,基于当地胃癌发病率调整)且无报警症状(体质量明显减轻、消化道出血、咽下困难/疼痛、持续呕吐、腹部肿块等)。其优点是不需要内镜检查,对 Hp 相关消化不良、消化性溃疡有治疗作用,对胃癌有预防作用。年龄>阈值或有报警症状者(胃癌高发区和 Hp 高感染率地区,胃癌少有报警症状)或经验性治疗失败者需采用内镜和/或治疗策略。

Hp 感染是消化性溃疡和胃癌的主要病因,Hp 低感染率地区人群中这些疾病的发病率一般也较低。但 Hp 低感染率地区“内镜检查非必需策略”的实施仍需注意地区差异以及调查对象的年龄和有无报警症状。我国属于 Hp 中-高感染率地区,内镜检查十分重要。

【陈述 6】总体而言,根除 Hp 在长期缓解消化不良症状方面优于安慰剂或抑酸疗法,但获益幅度小。

同意率:100%;等级:A1

【陈述 7】在作出功能性消化不良的可靠诊断前,必须排除 Hp 胃炎。

同意率:100%;等级:B1

2005 年美国胃肠病学会(AGA)对消化不良的各种处理策略进行了全面评估。其结论为,总体而言,功能性消化不良治疗中已确定疗效的是根除 Hp 和质子泵抑制剂(PPI)(与安慰剂相比);对于 Hp 阳性患者,根除 Hp 是最经济有效的治疗方法,因为一次治疗即可获得长期效果。一项纳入随机对照试验的 meta 分析显示,根除 Hp 治疗后的消化不良症状消失率与安慰剂治疗相比约高 9%。为此,京都共识推荐将根除 Hp 作为消化不良处理的一线策略。

部分有消化不良症状的 Hp 胃炎患者根除 Hp 后症状可获得长期(>6个月)缓解,京都共识将这些患者定义为 Hp 相关消化不良,属器质性疾病。根除 Hp 后消化不良症状无缓解,或仅短期(<6个月)缓解者,仍属功能性消化不良范畴。这一概念已为功能性胃肠病罗马 IV 标准所接受。因此,可靠诊断功能性消化不良前必须先检测 Hp,阳性者行根除治疗,根据疗效排除 Hp 相关消化不良。

三、Hp 感染与胃酸分泌/抑制(陈述 5、11-12)

【陈述 5】Hp 胃炎与胃酸分泌增加、减少或总体无变化相关。

同意率:100%;等级:A1

Hp 胃炎患者胃酸分泌可增加(胃窦为主胃炎)、减少(胃体为主胃炎、胃黏膜萎缩)或不变(轻度全胃炎)。Hp 感

染后胃炎的分布部位与感染时年龄、遗传和环境因素等相关。Hp 胃炎胃酸分泌增加者十二指肠溃疡发生风险增加,胃酸分泌减少者则是胃癌发生风险增加。前者根除 Hp 后胃酸分泌恢复正常(降低),溃疡风险降低;后者根除 Hp 后胃酸分泌恢复正常(增加),胃癌风险降低,但胃食管反流病(GERD)风险可增加。

【陈述 11】长期 PPI 治疗会改变 Hp 胃炎的分布。

同意率:94%;等级:A1

胃酸由胃体壁细胞分泌,因此胃体 pH 值低于胃窦,这一因素决定了一般情况下 Hp 感染后以胃窦定植为主。服用 PPI 后胃酸分泌被抑制,胃体 pH 值不再低于胃窦,Hp 可在胃体定植。长期服用 PPI 使 Hp 定植由胃窦为主转变为胃体为主(即位移),胃炎也由胃窦为主转变为胃体为主,胃体黏膜萎缩风险增加,从而增加胃癌风险。

【陈述 12】根除 Hp 可改善长期服用 PPI 者的胃炎。

同意率:97%;等级:A1

根除 Hp 可消除胃黏膜炎症,改善胃黏膜萎缩/肠化生,从而改善 PPI 服用者的胃炎。

四、Hp 感染与服用非甾体抗炎药(NSAIDs)/阿司匹林等药物(陈述 8-10)

【陈述 8】服用阿司匹林或 NSAIDs 会增加 Hp 感染者的消化性溃疡病及其并发症风险。

同意率:100%;等级:A1

【陈述 9】对于已长期服用阿司匹林的高危患者,建议进行 Hp 检测和/或治疗。对于准备开始长期服用 NSAIDs 的患者,建议进行 Hp 检测和/或治疗。高危人群可能需要额外的 PPI 治疗。

同意率:100%;等级:A1

服用 NSAIDs/阿司匹林和 Hp 感染是消化性溃疡病及其并发症的独立危险因素。绝大多数研究显示,Hp 感染可增加服用 NSAIDs、环氧合酶-2(COX-2)抑制剂或阿司匹林者的消化性溃疡病及其并发症发生风险,Hp 感染与这些因子起协同或相加作用。

根除 Hp 可降低服用低剂量阿司匹林者的消化性溃疡和出血风险。但鉴于服用阿司匹林者人数众多,根除 Hp 降低溃疡出血风险的获益小(估计 100~1 000 例有 1 例获益)。因此 Hp 检测和/或治疗策略主要推荐用于高龄、有消化性溃疡病史、同时服用皮质激素/抗凝剂等高风险者。此外,高风险者还需加用 PPI 治疗。

根除 Hp 可降低服用 NSAIDs 者的溃疡发生风险,但主要是对于新开始服用者,在已长期服用者中此作用不明显。原有消化性溃疡病史的 NSAIDs 服用者根除 Hp 可降低溃疡复发风险。高风险者也需加用 PPI 治疗。

【陈述 10】无证据表明抗凝剂(香豆素类和维生素 K 拮抗剂)会增加 Hp 感染患者的出血风险。

同意率:91%;等级:A1

相关研究较少,有限证据显示抗凝剂不增加 Hp 感染者的消化道出血风险。需注意的是,抗凝剂可增加 Hp 感染且服用 NSAIDs/阿司匹林者的消化性溃疡出血风险。

五、Hp 感染与胃黏膜相关淋巴样组织 (MALT) 淋巴瘤 (陈述 14)

【陈述 14】根除 Hp 是局部低级别胃 MALT 淋巴瘤的一线治疗。Hp 根除治疗也推荐用于无 Hp 感染证据的病例,甚至更晚期病例也可能获益。

同意率:100%;等级:A1

Hp 感染是胃 MALT 淋巴瘤的主要病因,单纯根除 Hp 可使 70%~90% 的 Hp 阳性早期胃 MALT 淋巴瘤患者获得完全和持续缓解,晚期病变患者也可有不同程度的获益。此外,约 30% 的 Hp 阴性胃 MALT 淋巴瘤患者在根除 Hp 治疗后获得不同程度的缓解。因此目前相关推荐为:不论病期和 Hp 是否阳性,根除 Hp 是胃 MALT 淋巴瘤的一线治疗。但根除 Hp 对存在 t(11;18) 染色体易位的胃 MALT 淋巴瘤似乎无效。

六、Hp 感染与胃外疾病 (陈述 13、15)

【陈述 13】对于不明原因缺铁性贫血 (IDA)、特发性血小板减少性紫癜 (ITP) 和维生素 B₁₂ 缺乏患者,推荐根除 Hp。

同意率:97%;等级:A1

Hp 感染可导致 IDA,其机制包括铁丢失增加(胃、十二指肠黏膜微糜烂)、吸收减少(胃内维生素 C 水平降低影响铁吸收)和消耗增加(Hp 生长利用铁)。根除 Hp 可提高血红蛋白水平,与铁剂合用更有效,一般儿童获益大于成人。

Hp 感染参与部分 ITP 发病,其机制与交叉免疫反应(Hp 毒力因子氨基酸序列与血小板表面糖蛋白类似)有关。根除 Hp 后约 50% 的成人 ITP 患者血小板计数升高,一般成人获益大于儿童。

Hp 感染参与部分维生素 B₁₂ 缺乏症发病,其机制与 Hp 感染诱发胃体黏膜炎症、萎缩导致内因子缺乏有关。

【陈述 15】Hp 感染与一些胃十二指肠外疾病呈正相关或负相关,然而这些关联的因果关系尚未确证。

同意率:90%;等级:D2

一些观察性研究显示, Hp 感染与心血管疾病(急性冠状动脉综合征、缺血性卒中)、代谢性疾病(代谢综合征、胰岛素抵抗、糖尿病)、神经退行性疾病(阿尔茨海默病、帕金森病、多发性硬化症)、慢性荨麻疹、酒渣鼻等疾病呈正相关;与哮喘、炎症性肠病、嗜酸性食管炎、GERD 等疾病呈负相关。但与上述疾病相关性的报道并不一致,因果关系也未得到证实,因此其意义难以定论。

七、其他 (陈述 16)

【陈述 16】新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 大流行对 Hp 相关疾病的管理具有负面影响。

同意率:86%;等级:A1

COVID-19 大流行对 Hp 感染及其相关疾病防控的负面影响是多方面的,包括 Hp 筛查停止、呼气试验停止、内镜检查减少、就诊/咨询停止等。

主要参考文献

- [1] 萧树东, 刘文忠. 消化性溃疡治疗上的重大变革[J]. 中华内科杂志, 1996, 35 (1): 3-4.
- [2] 刘文忠, 萧树东. 重视根除幽门螺杆菌在消化不良处理中的应用[J]. 中华内科杂志, 2008, 47 (1): 5-6.
- [3] 刘文忠. 重视根除幽门螺杆菌在消化不良处理中的应用[J]. 中华消化杂志, 2016, 36 (1): 2-5.
- [4] 刘文忠. 幽门螺杆菌是致病菌毋庸置疑[J]. 中华内科杂志, 2018, 57 (6): 393-396.
- [5] 刘文忠. “幽门螺杆菌胃炎京都全球共识”解读[J]. 胃肠病学, 2015, 20 (8): 449-456.
- [6] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌和消化性溃疡学组, 全国幽门螺杆菌研究协作组; 刘文忠, 谢勇, 陆红, 等. 第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告[J]. 中华消化杂志, 2017, 37 (6): 364-378.
- [7] 刘文忠. 如何看待根除幽门螺杆菌的负面影响[J]. 中华消化杂志, 2017, 37 (3): 164-166.
- [8] MALFERTHEINER P, LINK A, SELGRAD M. *Helicobacter pylori*: perspectives and time trends [J]. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2014, 11 (10): 628-638.
- [9] GRAHAM D Y. The only good *Helicobacter pylori* is a dead *Helicobacter pylori* [J]. Lancet, 1997, 350 (9070): 70-71; author reply 72.
- [10] SUGANO K, TACK J, KUIPERS E J, et al; faculty members of Kyoto Global Consensus Conference. Kyoto global consensus report on *Helicobacter pylori* gastritis [J]. Gut, 2015, 64 (9): 1353-1367.
- [11] MALFERTHEINER P, MEGRAUD F, O' MORAIN C A, et al; European Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus panel. Management of *Helicobacter pylori* infection: the Maastricht V/Florence Consensus Report [J]. Gut, 2017, 66 (1): 6-30.
- [12] NAKAMURA S, SUGIYAMA T, MATSUMOTO T, et al; JAPAN GAST Study Group. Long-term clinical outcome of gastric MALT lymphoma after eradication of *Helicobacter pylori*: a multicentre cohort follow-up study of 420 patients in Japan [J]. Gut, 2012, 61 (4): 507-513.
- [13] JUNG K, KIM D H, SEO H I, et al. Efficacy of eradication therapy in *Helicobacter pylori*-negative gastric

mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma: a meta-analysis[J]. *Helicobacter*, 2021, 26 (2): e12774.

第二部分 诊断(18 条)

一、Hp 非侵入性检测(陈述 4-5、11)

【陈述 4】尿素呼气试验仍是根除治疗前后诊断 Hp 的重要工具。柠檬酸是该方案中的必需组分。

同意率:87%;等级:A1

¹³C-尿素呼气试验广泛应用于 Hp 感染的诊断和治疗后复查。作为非侵入性方法检测 Hp 的“金标准”,其检测试剂、试餐、测试过程等均有严格要求。柠檬酸是该方法的重要试餐成分,起有三方面的作用:①延缓胃排空,使¹³C-尿素与胃黏膜有充分接触时间;②提高 Hp 阳性者的检测值(DOB 值),避免或减少由 Hp 密度低、多次治疗后或胃黏膜严重萎缩造成的假阴性;③在低胃酸(严重萎缩、摄入 PPI 等)情况下抑制其他产尿素酶细菌活性,避免或减少假阳性。因此,标准配置的¹³C-尿素呼气试验试剂应包含柠檬酸,不包含柠檬酸的试剂检测 Hp 的准确性会受到不同程度的影响。

【陈述 5】如得到适当验证,单克隆粪便抗原试验是 Hp 治疗前后的适宜检测方法。

同意率:96%;等级:A1

Hp 粪便抗原试验试剂分为单克隆和多克隆抗体,前者准确性高于后者。检测方法分为酶免疫法(在实验室进行)和快速免疫色谱法(可由医师或患者本人操作)。经验证的单克隆抗体酶免疫法检测的准确性与尿素呼气试验相近。缺乏可靠验证、标本处理不便等因素影响了该方法在医院推广应用。

【陈述 11】血清 Hp IgG 抗体检测可作为特定临床情况下的筛查试验。

同意率:91%;等级:A1

不同 Hp 血清学试验试剂盒的检测准确性差异大,一般不作为现症感染依据,不能用于治疗后复查,主要用于流行病学调查。其优点是检测结果不受近期用药和胃内局部病变影响。出血性消化性溃疡、胃 MALT 淋巴瘤或严重胃萎缩者在其他方法检测结果阴性时,如血清学试验阳性,可作为现症感染依据,进行根除治疗。反映感染 Hp 毒株的血清学试验缺乏临床意义。

二、非侵入性检测/胃镜检查的选择(陈述 1-2)

【陈述 1】对于无特定风险和报警症状的年轻(<50 岁)消化不良患者,推荐非侵入性方法检测 Hp 感染。

同意率:97%;等级:A1

这一陈述相当于“检测和治疗”策略。非侵入性检测方法包括尿素呼气试验和粪便抗原试验,血清学试验不能区分现症感染与既往感染。非侵入性方法检测 Hp 不能了解胃

部病变情况,因此年龄阈值应基于当地胃癌发生风险进行调整。我国是胃癌高发区,年龄阈值需降低(35~40 岁)。

【陈述 2】50 岁以上的消化不良患者需行上消化道内镜检查。胃功能血清学试验可作为补充诊断工具。

同意率:94%;等级:B1

胃癌发生风险随年龄增长而上升,年龄>阈值(基于当地胃癌发病率和个体胃癌发生风险确定)的消化不良患者很有必要进行胃镜检查。

胃镜检查加胃黏膜活检作出完整胃炎组织学诊断后,胃功能血清学试验[胃蛋白酶原(PG) I-II、胃泌素]的补充诊断作用值得商榷,因其检测结果诊断胃黏膜萎缩的敏感性较低(约 74%),这些检测主要用于筛查。

三、组织学胃炎评估(陈述 3、12-13、16-18)

【陈述 3】如需行内镜检查:①应使用可获得的最优技术;②应包括活检取材。活检样本应按已验证的方案获取,以作出病因诊断和胃炎分期。任何局灶性病变都应额外活检。

同意率:100%;等级:A2

内镜检查应满足质量要求:清除黏液,足够的观察时间,评估全胃,记录影像。经适当培训后,高分辨率内镜检查可提高诊断水平。内镜检查可行黏膜活检,用于胃炎组织学分期和 Hp 评估。

【陈述 12】胃黏膜萎缩定义为“固有腺体缺失”。萎缩是内镜和组织学评估非遗传性胃癌风险的主要决定因素,胃功能血清学试验可用于补充评估。

同意率:100%;等级:A1

胃黏膜萎缩的定义是“固有腺体缺失”,肠化生时固有腺体被化生腺体替代,因此肠化生亦属萎缩(化生性萎缩)。胃镜检查加标准部位活检(胃窦 2 块,胃角 1 块,胃体 2 块)确定的 OLGA/OLGIM 胃炎分期(0-IV 期)能一致地预测胃癌发生风险。血清学 PG I-II 水平与 III/IV 期胃炎高度相关,可用于筛查和随访评估。

【陈述 13】萎缩的组织学评估应得出结论性的胃炎分期(OLGA/OLGIM 分期),该分期与患者特异性癌症风险排序相一致。组织学分期使肠化生分型在临床上显得多余。

同意率:97%;等级:A1

若干研究表明,OLGA/OLGIM 胃炎组织学分期与胃癌风险高度相关(0-II 期风险低,III-IV 期风险高),可作为随访依据。

OLGA 分期可以无肠化生,OLGIM 分期则不考虑肠化生亚型。肠化生可分为完全型(小肠化生)和不完全型(大肠化生)。既往研究认为不完全型肠化生的胃癌发生风险高于完全型肠化生,事实上,只要活检块数足够多,每例肠化生都是混合型的,几乎不存在纯粹的完全型或不完全型肠化生。目前认为肠化生范围和严重程度(OLGIM 分期)的意义大于肠化生分型,因此后者显得多余。

【陈述 16】在 Hp 已根除的患者中,经内镜/组织学评估确认的低分期胃炎只需临床随访。

同意率:100%;等级:B1

无其他危险因素(胃癌家族史等)、胃炎组织学分期为 OLGA 0-I 期者胃癌发生风险很低,一般不需要内镜随访。消化不良患者的 OLGA II 期胃炎或先前评估不够可靠者,应重新考虑进行诊断性评估。

【陈述 17】成功根除 Hp 后,高分期(OLGA/OLGIM III-IV 期)胃炎和(或)内镜下广泛萎缩患者仍有胃癌风险。内镜/组织学监测时机应基于最近一次评估时的胃炎分期。

同意率:100%;等级:B1

尽管根除 Hp 可降低胃癌发生风险,但组织学 OLGA III-IV 期胃炎患者根除 Hp 后仍存在胃癌风险,因此需要内镜随访。

【陈述 18】低级别和高级别上皮内瘤变需要:①证实性组织学评估;②高分辨率内镜全胃评估;和③在三级内镜中心行靶向内镜黏膜切除术(EMR)或内镜黏膜下剥离术(ESD),特别是对于高级别上皮内瘤变。清除上皮内瘤变并不会消除异时性胃癌风险。根除 Hp 和术后监测都是必须的。

同意率:100%;等级:A1

存在胃黏膜上皮内瘤变的患者即使已根除 Hp,仍存在发生或演变为侵入性胃癌的风险,高级别上皮内瘤变风险大于低级别上皮内瘤变。上述三点是上皮内瘤变的处理常规。须重视 Hp 检测和根除,内镜下消除病灶后需行内镜随访。

四、耐药试验(陈述 7-9)

【陈述 7】分子生物学方法(特别是 real-time PCR、全基因组测序和数字 PCR)可检测 Hp 的克拉霉素、左氧氟沙星、四环素和利福平耐药相关突变。

同意率:100%;等级:A1

随着 Hp 耐药率的上升,耐药试验受到重视。耐药试验可分为培养和分子生物学方法,前者耗时较长。分子生物学方法用于检测 Hp 耐药基因突变,目前临床上已用于克拉霉素、左氧氟沙星、四环素和利福布汀耐药的检测。

【陈述 8】回收自快速尿素酶试验的胃活检标本可重复用于 PCR 分子生物学检测。

同意率:100%;等级:B2

这一策略的优点在于可减少活检块数,快速尿素酶试验阴性者可进一步检测 Hp,初次治疗失败者可再以分子生物学方法行耐药试验。标本在室温下保存 30 d 对检测结果影响不大。

【陈述 9】如可获得克拉霉素敏感性试验(分子生物学技术或培养),建议在处方任何含克拉霉素方案前进行检测。

同意率:91%;等级:A1

克拉霉素抗 Hp 作用强,曾是根除 Hp 最常用的抗菌药物。目前由于耐药率迅速上升(达到 20%~50%),限制了该药的经验性使用。如能常规行耐药试验,敏感者采用含克

拉霉素方案,可获得高根除率。

五、其他(陈述 6、10、14-15)

【陈述 6】胃功能血清学试验(PG I-II 和胃泌素水平)、抗 Hp 抗体、抗内因子和抗壁细胞自身抗体可提供胃黏膜萎缩的可能性及其病因相关的临床有价值信息。

同意率:98%;等级:A1

血清 PG I-II 和胃泌素水平能反映胃黏膜萎缩,可用于筛查和随访。Hp 感染和自身免疫是胃炎的重要病因,Hp 抗体阳性反映 Hp 感染(现症或既往感染),内因子/壁细胞抗体阳性反映自身免疫。自身免疫性胃炎在我国相对少见。

【陈述 10】在 Hp 根除后短期(4~6 周)随访中应避免使用抗菌药物或铋剂,以利于准确检测 Hp。检测前 14 d 应停用 PPI。

同意率:96%;等级:A1

Hp 治疗抑制细菌,即使最终未根除,治疗结束后即刻检测结果几乎均为阴性。在随后的 4~6 周中,未根除的 Hp 会逐渐复燃,治疗结束 4~6 周后检测结果阴性排除复燃,方能称为根除。PPI 可抑制 Hp,造成假阴性。H₂受体拮抗剂、胃黏膜保护剂和抗酸剂对 Hp 无明显抑制作用。

【陈述 14】Hp 阴性胃炎(原发性或根除后)如临床怀疑自身免疫性胃炎,需检测胃泌素、PGs 比例以及抗内因子和抗壁细胞自身抗体。临床因素和胃功能血清学试验可能为是否需进一步行内镜/活检评估提供依据。

同意率:91%;等级:B2

临床怀疑自身免疫性胃炎的主要线索有:①胃体或胃体为主萎缩性胃炎;②大细胞性贫血(维生素 B₁₂ 缺乏);③尿素呼气试验显示多次根除 Hp“失败”(胃酸缺乏、其他细菌产生的尿素酶活性增加导致呼气试验结果假阳性)。自身免疫性胃炎可与 Hp 胃炎并存,因此 Hp 阴性不是必要前提。

【陈述 15】目前尚无大规模试验证据表明分子生物学标志物能可靠预测非遗传性(即非综合征性)胃癌风险。

同意率:97%;等级:B2

虽然一些观察性研究和系统综述表明一些基因多态性/失调与胃癌风险增加相关,但这些报道缺乏一致性。目前,分子生物学检测仅对遗传性胃癌风险有预测作用。

主要参考文献

- [1] 刘文忠. 柠檬酸在提高尿素呼气试验诊断幽门螺杆菌感染准确性中的作用[J]. 胃肠病学, 2020, 25(7): 428-430.
- [2] GRAHAM D Y, RUNKE D, ANDERSON S Y, et al. Citric acid as the test meal for the 13C-urea breath test [J]. Am J Gastroenterol, 1999, 94(5): 1214-1217.
- [3] GISBERT J P, PAJARES J M. Review article: 13C-urea breath test in the diagnosis of *Helicobacter pylori* infection: a critical review [J]. Aliment Pharmacol

Ther, 2004, 20 (10): 1001-1017.

- [4] GRAHAM D Y, MIFTAHUSSURUR M. *Helicobacter pylori* urease for diagnosis of *Helicobacter pylori* infection: a mini review[J]. J Adv Res, 2018, 13: 51-57.
- [5] FURUTA T, BABA S, YAMADE M, et al. High incidence of autoimmune gastritis in patients misdiagnosed with two or more failures of *H. pylori* eradication [J]. Aliment Pharmacol Ther, 2018, 48 (3): 370-377.
- [6] ATKINSON N S, BRADEN B. *Helicobacter pylori* infection: diagnostic strategies in primary diagnosis and after therapy[J]. Dig Dis Sci, 2016, 61 (1): 19-24.
- [7] 中华医学会消化病学分会. 中国慢性胃炎共识意见 (2017 年, 上海) [J]. 胃肠病学, 2017, 22 (11): 670-687.
- [8] SHIOTANI A, ROY P, LU H, et al. *Helicobacter pylori* diagnosis and therapy in the era of antimicrobial stewardship [J]. Therap Adv Gastroenterol, 2021, 14: 17562848211064080.

第三部分 治疗 (17 条)

一、根除 Hp 抗菌药物管理原则 (陈述 1)

【陈述 1】就抗菌药物管理而言,推荐常规行敏感性试验 (分子生物学方法或培养后) 是合理的,即使是在一线治疗处方前。然而,在常规临床实践中全面采用此种基于敏感性试验的策略仍有待确定。

同意率:91%;等级:D2

随着 Hp 耐药率的上升,其根除率下降。目前 Hp 对克拉霉素、左氧氟沙星和甲硝唑已有很高的耐药率,基于药敏试验结果选择抗菌药物的三联疗法仍可获得高根除率。目前相关共识推荐的经验性铋剂四联方案仍能获得高根除率 (85% ~ 95%),鉴于药敏试验尚不能普遍普及,其成本-效益也有待评估, Hp 根除治疗仍以经验性治疗为主。

二、经验性一线治疗 (陈述 2、4、6)

【陈述 2】对于无法获得敏感性试验的个体,在克拉霉素高耐药率 (>15%) 或耐药率未知地区,推荐的一线治疗为铋剂四联疗法。如铋剂不可获得,可考虑使用非铋剂伴同四联疗法。

同意率:92%;等级:B1

【陈述 4】在选择非铋剂四联疗法时,伴同疗法 (PPI、阿莫西林、克拉霉素和硝基咪唑同时给药) 应为首选,因为已证明该疗法在疗效可重复性方面优于序贯疗法和混合疗法,且复杂性相对较低。

同意率:94%;等级:B1

【陈述 6】在克拉霉素低耐药率地区,如当地证明有效,

可推荐铋剂四联疗法或含克拉霉素三联疗法作为一线经验性治疗。

同意率:94%;等级:B1

目前铋剂四联疗法、非铋剂四联疗法和含克拉霉素三联疗法是根除 Hp 的主要方案。非铋剂四联方案由 3 种抗菌药物 (阿莫西林、克拉霉素、甲硝唑) 和 PPI 组成,包括伴同、序贯和混合方案。我国 Hp 对克拉霉素 (30% ~ 50%)、甲硝唑 (40% ~ 70%) 耐药率高,两者双重耐药率 >15%,因此未推荐非铋剂四联疗法和含克拉霉素三联疗法,唯一推荐的是铋剂四联疗法 (7 种方案)。

三、经验性二线、三线治疗 (陈述 10-16)

【陈述 10】经验性二线和补救治疗应以当地耐药模式 (基于敏感性试验评估) 和根除率为指导,以优化治疗成功率。

同意率:94%;等级:D2

【陈述 11】铋剂四联疗法失败后,可推荐含氟喹诺酮类四联 (或三联) 疗法,或高剂量 PPI-阿莫西林二联疗法。在氟喹诺酮类高耐药率的情况下,铋剂与其他抗菌药物或利福布丁的组合可能是一种选择。

同意率:83%;等级:C2

【陈述 12】PPI-克拉霉素-阿莫西林三联疗法失败后,推荐铋剂四联疗法、含氟喹诺酮类四联 (或三联) 疗法或高剂量 PPI-阿莫西林二联疗法作为二线治疗。

同意率:84%;等级:C2

【陈述 13】非铋剂四联疗法失败后,推荐铋剂四联疗法或含氟喹诺酮类四联 (或三联) 疗法。也可考虑高剂量 PPI-阿莫西林二联疗法。

同意率:87%;等级:C2

【陈述 14】含克拉霉素三联疗法或非铋剂四联疗法一线治疗和铋剂四联疗法二线治疗失败后,推荐使用含氟喹诺酮类方案。在已知氟喹诺酮类高耐药率地区,应考虑使用不同抗菌药物的铋剂四联疗法、含利福布丁补救疗法或高剂量 PPI-阿莫西林二联疗法。

同意率:86%;等级:B2

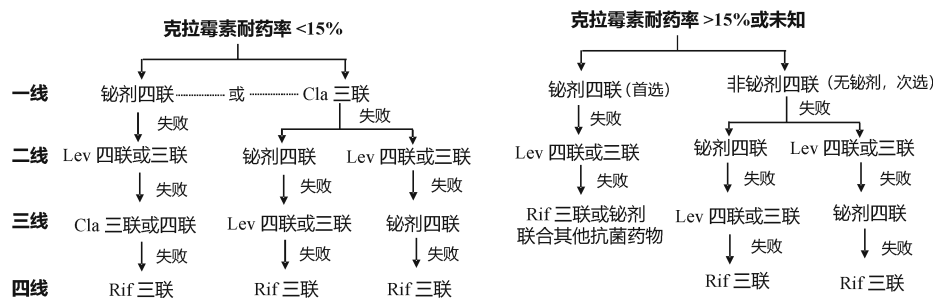
【陈述 15】含克拉霉素三联疗法或非铋剂四联疗法一线治疗和含氟喹诺酮类方案二线治疗失败后,推荐使用铋剂四联疗法。如铋剂不可获得,可考虑高剂量 PPI-阿莫西林二联疗法或含利福布丁方案。

同意率:84%;等级:B2

【陈述 16】铋剂四联疗法一线治疗和含氟喹诺酮类方案二线治疗失败后,推荐仅在克拉霉素低耐药率 (<15%) 地区使用含克拉霉素三联或四联疗法。否则,应使用高剂量 PPI-阿莫西林二联疗法、含利福布丁方案或铋剂与不同抗菌药物的组合。

同意率:90%;等级:C2

共识推荐的经验性二线、三线治疗方案及其选择很复杂 (图 1)。我国推荐的经验性二线、三线治疗方案相对简单,



Cla: 克拉霉素; Lev: 左氧氟沙星; Rif: 利福布汀

图1 经验性Hp根除治疗方案选择流程图

除推荐铋剂四联方案外,目前高剂量PPI-阿莫西林二联方案也得到推荐。

四、根除治疗疗程(陈述3、5、7)

【陈述3】铋剂四联疗法的疗程应为14 d,除非有10 d的有效疗法。

同意率:85%;等级:D2

【陈述5】非铋剂四联疗法(伴同疗法)的推荐疗程为14 d。

同意率:100%;等级:D2

【陈述7】PPI-克拉霉素三联疗法的推荐疗程为14 d。

同意率:100%;等级:B1

我国第五次Hp感染处理共识唯一推荐的是铋剂四联方案(7种),这些方案的临床试验均采用14 d疗程,根除率>90%。鉴于不同地区Hp耐药率的差异,强调除非证实10 d疗程能获得满意效果,否则应采用14 d疗程。

五、加强抑制酸分泌(陈述8-9)

【陈述8】每日2次高剂量PPI可增加三联疗法的疗效。目前尚不清楚每日2次高剂量PPI是否能改善四联疗法的疗效。

同意率:97%;等级:C2

【陈述9】钾离子竞争性酸阻滞剂(P-CAB)-抗菌药物联合方案用于一线和二线治疗优于或不劣于传统PPI三联疗法,在有耐药菌株感染证据的患者中优于传统PPI三联疗法。

同意率:100%;等级:B2

胃酸可抑制抗菌药物,尤其是阿莫西林的活性发挥,此点在高剂量PPI-阿莫西林二联方案中已得到充分验证。我国不推荐三联方案,推荐铋剂四联方案。有研究显示,应用铋剂四联方案时加强酸抑制也可提高根除率。

六、青霉素过敏者的方案选择(陈述17)

【陈述17】已证实对青霉素过敏的患者,一线治疗应推荐铋剂四联疗法(PPI-铋剂-四环素-甲硝唑)。铋剂四联疗法(如之前未使用过)和含氟喹诺酮类方案可作为经验性二线补救治疗选择。

同意率:85%;等级:C2

我国推荐了多种不含青霉素的铋剂四联方案,选择余地大。此外,以头孢呋辛替代阿莫西林也可获得较高根除率。

主要参考文献

- [1] 陆红,刘文忠. 努力提高幽门螺杆菌根除率[J]. 胃肠病学, 2020, 25(5): 266-270.
- [2] MALFERTHEINER P, MEGRAUD F, O' MORAIN C A, et al; European Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus panel. Management of *Helicobacter pylori* infection: the Maastricht V/Florence Consensus Report[J]. Gut, 2017, 66(1): 6-30.
- [3] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌和消化性溃疡学组,全国幽门螺杆菌研究协作组;刘文忠,谢勇,陆红,等. 第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告[J]. 中华消化杂志, 2017, 37(6): 364-378.
- [4] GAO C P, ZHANG D, ZHANG T, et al. PPI-amoxicillin dual therapy for *Helicobacter pylori* infection: an update based on a systematic review and meta-analysis[J]. Helicobacter, 2020, 25(4): e12692.
- [5] LEE Y C, DORE M P, GRAHAM D Y. Diagnosis and treatment of *Helicobacter pylori* infection[J]. Annu Rev Med, 2022, 73: 183-195.
- [6] HUANG Y, CHEN J, DING Z, et al. Susceptibility testing alone will not reliably achieve high *Helicobacter pylori* cure rates: a systematic review and meta-analysis[J]. J Gastroenterol Hepatol, 2022, 37(7): 1212-1221.
- [7] GINGOLD-BELFER R, NIV Y, SCHMILOVITZ-WEISS H, et al. Susceptibility-guided versus empirical treatment for *Helicobacter pylori* infection: a systematic review and meta-analysis[J]. J Gastroenterol Hepatol, 2021, 36(10): 2649-2658.
- [8] LIOU J M, LEE Y C, WU M S. Treatment of refractory *Helicobacter pylori* infection: tailored or empirical

therapy[J]. Gut Liver, 2022, 16 (1): 8-18.

- [9] SHAH S C, IYER P G, MOSS S F. AGA clinical practice update on the management of refractory *Helicobacter pylori* infection: expert review [J]. Gastroenterology, 2021, 160 (5): 1831-1841.

第四部分 胃癌和预防(27 条)

一、胃癌病因(陈述 1-6、21)

1. Hp 感染

【陈述 1】Hp 感染是包括近端胃癌在内胃腺癌的主要病因。

同意率:100%;等级:A1

《筛查与根除幽门螺杆菌预防胃癌:台北全球共识》提出,全球>85%的胃癌归因于 Hp 感染。在胃癌高发国家日本,>95%的胃癌归因于 Hp 感染。目前认为远端胃癌不论肠型还是弥漫型均与 Hp 感染相关。根除 Hp 预防胃癌的长期随访研究结果显示,胃癌发生风险可降低 40%~60%。如果在胃黏膜萎缩发生前根除 Hp、根除后不再感染且随访时间足够长(30~50 年),胃癌风险降低率会更高。

【陈述 2】Hp 感染在胃食管交界区部分腺癌中起病原学作用。

同意率:94%;等级:A1

胃食管交界区腺癌包括贲门癌和食管下端腺癌,其命名、鉴别和分类仍有一定争议。该部位腺癌有 2 个主要病因:胃食管反流和 Hp 感染。

【陈述 21】根除 Hp 是降低早期胃癌根治性内镜切除或胃次全切除后异时性胃癌发生风险的必要措施。

同意率:100%;等级:A1

早期胃癌内镜下切除或胃次全切除后的胃多存在严重萎缩、肠化生,因此有再次发生胃癌的风险,尤其是有 Hp 感染者。大样本研究显示,根除 Hp 可降低 40%~60%的异时性胃癌发生风险。

2. EB 病毒感染

【陈述 6】Hp 感染和 EB 病毒是胃癌的独立危险因素。Hp 和 EB 病毒共同感染是否比任一单独感染有更高的胃癌风险仍不确定。

同意率:97%;等级:C2

EB 病毒感染与胃淋巴瘤样癌(lymphoepithelioma-like carcinoma)的发生相关,多发生于近端胃,组织学呈弥漫型。近年一项系统综述显示,在源自病例对照研究的 20 361 例胃癌患者中,8.8%有 EB 病毒感染;对配对设计研究的分析发现,EB 病毒感染者胃癌风险增加 18 倍。一些病例对照研究显示,Hp 和 EB 病毒共同感染可进一步增加胃癌发生风险,但目前尚缺乏队列研究和巢式病例对照研究证据。

3. 环境因素

【陈述 3】环境因素的影响次于 Hp 感染的作用。

同意率:100%;等级:A1

79%~94%的胃癌发生归因于 Hp 感染。吸烟、高盐饮食增加胃癌发生风险,主要是在 Hp 感染者中。目前认为,除遗传性和 EB 病毒感染相关胃癌外,Hp 感染是非贲门胃癌发生的必要因素。

4. 遗传性胃癌

【陈述 4】遗传性胃癌是一个独特实体。Hp 感染在疾病临床过程中的作用仍有待阐明。

同意率:100%;等级:D2

90%的胃癌为散发性,10%呈家族聚集倾向,后者中约 1%~3%属于遗传性胃癌。遗传性弥漫型胃癌(hereditary diffuse gastric cancer, HDGC)包括若干综合征,有特定基因变异,如 CDH1(编码 E-钙黏蛋白)。一项大样本研究显示,在 174 例 CDH1 变异携带者的胃切除标本中,95.3%发现微癌灶,但仅 23.4%有 Hp 感染。Hp 感染与胃黏膜上皮细胞表观遗传学改变和基因组不稳定性相关,因此在 HDGC 的预防中同样推荐根除 Hp。

5. 自身免疫性胃炎

【陈述 5】与自身免疫性胃炎的萎缩相比,Hp 胃炎严重萎缩(OLGA III/IV期)的胃癌发生风险更高。

同意率:100%;等级:A1

Hp 感染和自身免疫是胃黏膜萎缩的主要病因,自身免疫性胃炎在所有胃炎中仅占 2%~5%。一些长期随访研究结果显示,胃癌主要发生于有严重萎缩的 Hp 胃炎,几乎未见于自身免疫性胃炎。

二、筛查/根除 Hp

1. 总则(陈述 23-24)

【陈述 23】基于人群的 Hp 检测和治疗计划应针对地区层面的特定要求(即筛查方案的选择、使用的根除方案、监测)。

同意率:94%;等级:D1

【陈述 24】应将基于人群的 Hp 检测和治疗计划纳入医疗保健重点,尤其是在胃癌中-高发病率地区。

同意率:94%;等级:B1

大样本研究显示,根除 Hp 可显著降低胃癌发病率。在胃癌中-高发病率(>20/10 万)地区开展 Hp 筛查和治疗有很高的成本-效益优势。我国总体上属于胃癌高发国家,但发病率地区差异显著。在中-高发病率地区实施 Hp 筛查和治疗以预防胃癌应纳入“健康中国行动”中。具体实施方案,如筛查方法、根除方案、监测等需要全面考虑和权衡。

2. 筛查方法(陈述 11-14)

【陈述 11】以胃癌预防为目的筛查 Hp 感染的诊断性试验优先选择非侵入性方法。

同意率:89%;等级:C2

【陈述 12】如使用血清学试验检测 Hp,需在开始治疗前

进一步检测(尿素呼气试验、粪便抗原试验)确认现症感染。

同意率:91%;等级:A2

【陈述13】对于 ≥ 45 岁、有胃癌家族史(非遗传性胃癌)的无症状个体,推荐行内镜检查加活检。

同意率:89%;等级:C2

【陈述14】与年轻个体相比, > 50 岁的无症状感染者胃癌风险增加。

同意率:97%;等级:A1

用于预防胃癌的Hp筛查方法的选择取决于个体胃癌发生风险。胃癌高发区人群(或来自胃癌高发区)、有胃癌家族史、年龄大于阈值等因素均增加胃癌风险,推荐直接行内镜检查,或在非侵入性检测的基础上高风险者再行内镜检查。非侵入性Hp检测方法适用于低风险者。需注意的是,血清学试验阳性不作为现症感染依据,需以其他方法证实。

3. 根除方案的选择(陈述15)

【陈述15】用于胃癌预防的基于人群的Hp检测和治疗计划需谨慎选择抗菌药物,以尽量减少抗菌药物耐药发生。

同意率:95%;等级:B1

4. 根除Hp的获益和根除时机(陈述7-10、17、19)

【陈述7】根除Hp可消除:①慢性活动性非萎缩性胃炎的活动性炎症反应;②预防慢性非萎缩性胃炎进展为萎缩和肠化生。

同意率:100%;等级:A1

根除Hp后2周左右,胃黏膜中性粒细胞浸润消退,即活动性炎症消除,但慢性炎症细胞(即淋巴细胞)浸润可持续至少1年。在非萎缩性胃炎阶段根除Hp,炎症细胞浸润消退后胃黏膜可完全恢复正常,从而防止胃黏膜萎缩、肠化生发生。

【陈述8】根除Hp可能逆转胃萎缩和一定程度的肠化生,并可能阻止部分患者的慢性萎缩性胃炎进展为肿瘤性病变。

同意率:97%;等级:A1

既往研究认为根除Hp可使部分患者的萎缩得到逆转,但肠化生一般难以逆转。近年研究结果提示,根除Hp不仅可逆转萎缩,还可逆转部分肠化生。在萎缩性胃炎阶段,根除Hp仍可降低胃癌发生风险。

【陈述9】根除Hp为成年期任何年龄个体的胃癌预防提供了机会。获益程度随年龄增长而下降。

同意率:100%;等级:A1

【陈述10】在严重慢性萎缩性胃炎发生前根除Hp对预防胃癌最有效。

同意率:100%;等级:A1

Correa教授提出的胃癌发生假设提示,Hp相关胃癌的发生历经胃黏膜炎症、萎缩、肠化生、异型增生至胃癌的过程,历时30~50年。在胃黏膜萎缩/肠化生发生前根除Hp几乎可消除胃癌发生风险,已发生萎缩/肠化生者胃癌风险

降低程度受到影响。Hp感染后胃黏膜萎缩/肠化生发生率随年龄增长而上升,因此成人根除Hp预防胃癌的获益随年龄增长而下降。需注意的是,儿童/青少年期抗菌药物暴露可潜在影响肠道菌群,从而产生负面影响。

【陈述17】基于人群的Hp检测和治疗策略为预防其他胃十二指肠疾病提供了额外益处。

同意率:94%;等级:A1

【陈述19】基于人群的Hp检测和治疗计划在胃癌中-高发人群中具有成本-效益优势。

同意率:97%;等级:A1

根除Hp可使胃癌发生风险降低40%~60%。据估计,在胃癌中-高发病率地区,每根除20~40例Hp可预防1例胃癌[需治疗例数(NNT):20~40]。根除Hp不仅可预防胃癌,还可预防和治疗Hp相关消化性溃疡和消化不良,起到“一石三鸟”的作用(根除Hp为“一石”,胃癌、消化性溃疡、消化不良为“三鸟”),因此有很高的成本-效益优势。

5. 根除Hp的负面影响(陈述16)

【陈述16】为预防胃癌而广泛使用Hp根除治疗不会导致其他严重疾病增加。

同意率:84%;等级:B2

大范围根除Hp预防胃癌的潜在负面影响包括:①药物不良反应和诱发其他细菌耐药(参见第五部分【陈述5】);②对胃肠道其他菌群的影响(参见第五部分【陈述1】);③失去Hp的“保护作用”(参见第一部分【陈述15】)。一些报道称,根除Hp可增加反流性食管炎、嗜酸细胞性食管炎、炎症性肠病等疾病的发生风险,但报道结果缺乏一致性。

6. 与其他筛查配合(陈述18)

【陈述18】预防胃癌的筛查方法(非侵入性方法或内镜检查)与结直肠癌筛查相结合是一个机会。

同意率:81%;等级:C2

胃癌和结直肠癌的发生风险均在50岁后显著增加,且麻醉胃肠镜已普遍开展。因此在这些肿瘤的高发地区可考虑联合筛查,以提高筛查效率。

7. 随访(陈述20、22)

【陈述20】严重萎缩性胃炎(OLGA/OLGIM III/IV期)患者必须定期随访,并使用内镜活检方案。

同意率:97%;等级:B1

与第二部分【陈述17】类似,即严重萎缩患者需内镜随访。

【陈述22】对于根除Hp后仍有严重胃萎缩或肠化生(OLGA/OLGIM III/IV期)的患者,总体上不能推荐药物和特殊饮食作为化学预防。

同意率:100%;等级:C2

一些有抗氧化作用的维生素和微量元素(维生素C、 β -胡萝卜素、硒)可能有助于降低萎缩性胃炎的胃癌发生风险,但研究结果缺乏一致性。阿司匹林、NSAIDs、COX-2抑

制剂等有潜在的细胞增殖抑制作用,对预防胃癌的作用尚待进一步评估。

三、其他(陈述 25-27)

【陈述 25】在临床管理中使用遗传学和表观遗传学标志物评估胃癌风险和胃癌进展需要进一步验证。

同意率:100%;等级:D2

除遗传性胃癌外,目前尚无一致的遗传学和表观遗传学标志物可行胃癌风险评估。

【陈述 26】影像增强内镜检查应使用于基于内镜的异型增生和早期胃癌筛查。

同意率:100%;等级:A1

与普通白光内镜相比,蓝激光成像(blue laser imaging, BLI)和联动成像(linked color imaging, LCI)可更清晰地显示胃黏膜异型增生和早癌病灶。

【陈述 27】对预防性和(或)治疗性疫苗仍有需求。

同意率:100%;等级:C1

Hp 胃炎作为一种感染性疾病,接种疫苗是最佳防控手段。尽管 30 余年来已进行了巨大的努力,但目前仍仅看到一丝曙光。

主要参考文献

- [1] 刘文忠. 重视根除幽门螺杆菌预防胃癌[J]. 胃肠病学, 2017, 22 (12): 705-710.
- [2] 国家消化系疾病临床医学研究中心(上海),国家消化道早癌防治中心联盟(GECA),中华医学会消化病分会幽门螺杆菌学组,等. 中国幽门螺杆菌根除与胃癌防控的专家共识意见(2019 年,上海)[J]. 中华消化杂志, 2019, 39 (5): 310-316.
- [3] 刘文忠. 《筛查与根除幽门螺杆菌预防胃癌:台北全球共识》解读[J]. 胃肠病学, 2020, 25 (9): 544-551.
- [4] LIOU J M, MALFERTHEINER P, LEE Y C, et al; Asian Pacific Alliance on Helicobacter and Microbiota (APAHAM). Screening and eradication of *Helicobacter pylori* for gastric cancer prevention: the Taipei global consensus[J]. Gut, 2020, 69 (12): 2093-2112.
- [5] ZENG M, MAO X H, LI J X, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an oral recombinant *Helicobacter pylori* vaccine in children in China: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial [J]. Lancet, 2015, 386 (10002): 1457-1464.
- [6] FORD A C, YUAN Y, MOAYYEDI P. *Helicobacter pylori* eradication therapy to prevent gastric cancer: systematic review and meta-analysis[J]. Gut, 2020, 69 (12): 2113-2121.
- [7] CHIANG T H, CHANG W J, CHEN S L, et al. Mass eradication of *Helicobacter pylori* to reduce gastric cancer incidence and mortality: a long-term cohort study on Matsu Islands[J]. Gut, 2021, 70 (2): 243-250.
- [8] CHEN Q, LIANG X, LONG X, et al. Cost-effectiveness analysis of screen-and-treat strategy in asymptomatic Chinese for preventing *Helicobacter pylori*-associated diseases [J]. Helicobacter, 2019, 24 (2): e12563.
- [9] LI W Q, ZHANG J Y, MA J L, et al. Effects of *Helicobacter pylori* treatment and vitamin and garlic supplementation on gastric cancer incidence and mortality: follow-up of a randomized intervention trial [J]. BMJ, 2019, 366: 15016.
- [10] ROCHA J P, GULLO I, WEN X, et al. Pathological features of total gastrectomy specimens from asymptomatic hereditary diffuse gastric cancer patients and implications for clinical management [J]. Histopathology, 2018, 73 (6): 878-886.
- [11] SUGANO K, TACK J, KUIPERS E J, et al; faculty members of Kyoto Global Consensus Conference. Kyoto global consensus report on *Helicobacter pylori* gastritis [J]. Gut, 2015, 64 (9): 1353-1367.
- [12] WEISE F, VIETH M, REINHOLD D, et al. Gastric cancer in autoimmune gastritis: a case-control study from the German centers of the staR project on gastric cancer research[J]. United European Gastroenterol J, 2020, 8 (2): 175-184.
- [13] WU M S, SHUN C T, WU C C, et al. Epstein-Barr virus-associated gastric carcinomas: relation to *H. pylori* infection and genetic alterations[J]. Gastroenterology, 2000, 118 (6): 1031-1038.
- [14] HWANG Y J, KIM N, LEE H S, et al. Reversibility of atrophic gastritis and intestinal metaplasia after *Helicobacter pylori* eradication: a prospective study for up to 10 years[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2018, 47 (3): 380-390.

第五部分 Hp 和胃肠道菌群(9 条)

一、胃非 Hp 细菌(陈述 2-4)

【陈述 2】除 Hp 外,人类胃内还有其他细菌定植,即所谓的胃内菌群。

同意率:94%;等级:A1

【陈述 3】Hp 以外的胃内细菌也可能影响 Hp 相关变化。

同意率:91%;等级:B2

【陈述4】非Hp螺杆菌种也可引起人类胃部疾病。

同意率:91%;等级:C2

胃内菌群的组成受胃酸和Hp感染影响,胃液菌群不同于胃黏膜菌群,有“过路菌”(来自口腔)和定植菌之分。对Hp以外其他细菌的研究多采用不依赖培养的方法。Hp感染引起胃黏膜萎缩,导致胃酸分泌减少、胃内pH值上升和非Hp细菌过度生长。这些过度生长的非Hp细菌也可能参与胃癌发生。

Hp所属的螺杆菌种至少包含30余种细菌,其中海尔曼螺杆菌(*Helicobacter heilmannii*)感染也可引起胃炎,已为大家所熟知。其他细菌的致病性尚在深入研究中。

二、抗菌药物对胃肠道微生态的影响(陈述1、5、8)

【陈述1】生命早期的抗菌药物暴露对肠道菌群有长期影响。

同意率:100%;等级:B2

【陈述5】Hp根除治疗可潜在选择胃肠道菌群耐药菌株。

同意率:89%;等级:B2

【陈述8】因其他原因使用抗菌药物治疗可能会选择耐药Hp菌株。

同意率:97%;等级:B2

有研究显示,婴幼儿至学龄前儿童甚至包括青少年,使用抗菌药物可使肠道菌群发生改变,年龄越小,影响越大,且此种影响可持续数年。由此引起的肠道菌群改变与之后的哮喘、肥胖、炎症性肠病等风险增加相关。因此<18岁儿童/青少年的Hp根除指征不同于成人,应从严掌握。

Hp根除治疗对成人肠道菌群会产生短期影响,但是否可潜在选择肠道耐药菌株尚有争议。因治疗其他疾病(非根除Hp)使用克拉霉素、左氧氟沙星或甲硝唑,可潜在增加Hp对这些药物的耐药性,这是经验性个体化治疗中应重视的问题。

三、益生菌在根除Hp治疗中的作用(陈述6-7)

【陈述6】某些益生菌已被证明可有效减少Hp根除治疗引起的胃肠道不良反应。

同意率:89%;等级:A2

【陈述7】某些益生菌可能通过减少抗菌药物相关不良反应对Hp根除治疗产生有益影响。

同意率:80%;等级:B2

益生菌可减少Hp根除治疗引起的胃肠道不良反应,但是否可提高根除率尚有争议,需要更多研究澄清。

四、口腔细菌与胃内菌群(陈述9)

【陈述9】口腔可能参与了胃内菌群组成。

同意率:86%;等级:A2

相关研究表明,胃液菌群与口腔菌群高度一致,但与胃

黏膜菌群存在显著差异。人每天吞咽数百次,口腔中的细菌随唾液和食物进入胃内,参与胃液菌群组成。胃酸可杀灭来自口腔的多数细菌。本陈述未提及口腔Hp,估计是未达成共识。

主要参考文献

- [1] LIATSOS C, PAPAETHYMIOU A, KYRIAKOS N, et al. *Helicobacter pylori*, gastric microbiota and gastric cancer relationship: unravelling the tangle[J]. World J Gastrointest Oncol, 2022, 14 (5): 959-972.
- [2] SCHULZ C, SCHÜTTE K, MALFERTHEINER P. *Helicobacter pylori* and other gastric microbiota in gastroduodenal pathologies[J]. Dig Dis, 2016, 34 (3): 210-216.
- [3] PEREIRA-MARQUES J, FERREIRA R M, MACHADO J C, et al. The influence of the gastric microbiota in gastric cancer development[J]. Best Pract Res Clin Gastroenterol, 2021, 50-51: 101734.
- [4] JAKOBSSON H, WREIBER K, FALL K, et al. Macrolide resistance in the normal microbiota after *Helicobacter pylori* treatment[J]. Scand J Infect Dis, 2007, 39 (9): 757-763.
- [5] KITAMOTO S, NAGAO-KITAMOTO H, HEIN R, et al. The bacterial connection between the oral cavity and the gut diseases[J]. J Dent Res, 2020, 99 (9): 1021-1029.
- [6] LIOU J M, CHEN C C, CHANG C M, et al. Long-term changes of gut microbiota, antibiotic resistance, and metabolic parameters after *Helicobacter pylori* eradication: a multicentre, open-label, randomised trial[J]. Lancet Infect Dis, 2019, 19 (10): 1109-1120.
- [7] GUO Y, ZHANG Y, GERHARD M, et al. Effect of *Helicobacter pylori* on gastrointestinal microbiota: a population-based study in Linqu, a high-risk area of gastric cancer[J]. Gut, 2020, 69 (9): 1598-1607.
- [8] JONES N L, KOLETZKO S, GOODMAN K, et al; ESPGHAN, NASPGHAN. Joint ESPGHAN/NASPGHAN guidelines for the management of *Helicobacter pylori* in children and adolescents (update 2016)[J]. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2017, 64 (6): 991-1003.
- [9] SMET A, MENARD A. Review: other *Helicobacter* species[J]. Helicobacter, 2020, 25 Suppl 1: e12744.

(2021-11-23收稿)